



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.
HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

[CMP179] - KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Công cụ kiểm thử: **SELENIUM IDE**

Website kiểm thử: <https://ananas.vn>

Giảng viên: **ThS. Trịnh Công Nhựt**

Sinh viên thực hiện:

1. Lê Hải Đăng	2280600664	22DTHB6
2. Trần Khánh Linh	2280601731	22DTHB6
3. Hồ Trương Đức Khải	2280601371	22DTHB6
4. Nguyễn Hồng Phúc	2280602455	22DTHB6
5. Phạm Phú Sơn	2280614383	22DTHB6

TP. Hồ Chí Minh, 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
LỜI NÓI ĐẦU	2
Chương 1. SELENIUM	3
1.1. Giới thiệu:.....	3
1.2. Cài đặt (link download, hướng dẫn cài đặt).....	3
1.2.1. Link Download	3
1.2.2. Hướng dẫn cài đặt chi tiết.....	3
1.3. Hướng dẫn sử dụng và các tính năng	3
1.3. Test case minh họa	4
1.4. Video hướng dẫn và Demo (YouTube Link).....	4
Chương 2. TEST CASES	6
TÀI LIỆU THAM KHẢO	17

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, thương mại điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống và hoạt động kinh doanh. Nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng cao đòi hỏi các hệ thống website bán hàng không chỉ cần có giao diện bắt mắt mà còn phải sở hữu một hệ thống Backend (máy chủ) hoạt động ổn định, bảo mật và tối ưu.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, cùng với những kiến thức đã được học trong môn Ngôn ngữ phát triển ứng dụng, nhóm chúng em đã quyết định chọn đề tài: "Thiết kế và xây dựng Backend cho Website Bán Hàng".

Báo cáo này trình bày chi tiết về quá trình xây dựng và kiểm thử hệ thống API (Application Programming Interface) cho trang web. Hệ thống được thiết kế với đầy đủ các chức năng quản trị và vận hành cốt lõi, bao gồm:

- Quản lý tài khoản (Đăng nhập, Đăng ký) và Phân quyền người dùng (Users).
- Quản lý Sản phẩm (Products), Danh mục (Categories), và Thương hiệu (Brands).
- Quản lý Kho hàng (Inventory) và quy trình Đặt hàng (Cart, Order, Payment).
- Các tính năng tương tác người dùng như: Đánh giá sản phẩm (Review), Danh sách yêu thích (Wishlist) và Quản lý sổ địa chỉ.
- Hệ thống lưu vết hoạt động (Activity Logs) hỗ trợ Admin trong việc quản trị.

Để hoàn thành đồ án này, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ TP. HCM, cùng các Thầy Cô khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện học tập và cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc cho chúng em. Đặc biệt, chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Giảng viên Nguyễn Thanh Tùng. Nhờ có sự hướng dẫn tận tình, những lời khuyên và góp ý chuyên môn quý báu của Thầy, nhóm chúng em mới có thể vượt qua những khó khăn và hoàn thiện hệ thống này.

Mặc dù nhóm sinh viên thực hiện đã nỗ lực hết sức để hoàn thành đồ án, nhưng do thời gian thực hiện và kinh nghiệm thực tiễn còn nhiều hạn chế, hệ thống chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự đánh giá, góp ý và chỉ bảo thêm từ Thầy để đề tài được hoàn thiện hơn, cũng như giúp chúng em tích lũy thêm kinh nghiệm cho những dự án thực tế trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Chương 1. SELENIUM

1.1. Giới thiệu:

Selenium là một dự án mã nguồn mở bao gồm một tập hợp các công cụ hỗ trợ tự động hóa trình duyệt web (Web Browser Automation). Được ra đời từ năm 2004, Selenium đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp cho việc kiểm thử tự động các ứng dụng web nhờ tính linh hoạt và cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ.

Vai trò: Giúp các kiểm thử viên (Tester) tự động hóa các kịch bản lặp đi lặp lại, giảm thiểu sai sót do con người và rút ngắn thời gian kiểm thử hồi quy (Regression Testing).

Đặc điểm nổi bật:

- **Đa nền tảng:** Chạy được trên Windows, macOS và Linux.
- **Đa trình duyệt:** Hỗ trợ Chrome, Firefox, Safari, Edge và Opera.
- **Tiết kiệm chi phí:** Hoàn toàn miễn phí, không tốn phí bản quyền như các công cụ trả phí (ví dụ: HP UFT).

1.2. Cài đặt (link download, hướng dẫn cài đặt)

Trong phạm vi bài báo cáo này, chúng ta tập trung vào **Selenium IDE** – công cụ phù hợp nhất để làm quen với kiểm thử tự động thông qua giao diện trực quan.

1.2.1. Link Download

Dành cho Google Chrome: [Truy cập Chrome Web Store](#)

Dành cho Mozilla Firefox: [Truy cập Firefox Add-ons](#)

1.2.2. Hướng dẫn cài đặt chi tiết

- ❖ **Bước 1:** Truy cập vào một trong hai đường link trên tùy theo trình duyệt đang sử dụng.
- ❖ **Bước 2:** Nhấn nút "Add to Chrome" (Thêm vào Chrome) hoặc "Add to Firefox".
- ❖ **Bước 3:** Chờ trình duyệt tải về và tự động cài đặt. Một biểu tượng hình chữ "S" màu xanh sẽ xuất hiện ở góc trên bên phải thanh công cụ.
- ❖ **Bước 4:** Khởi động bằng cách click vào biểu tượng đó để mở cửa sổ làm việc của Selenium IDE.

1.3. Hướng dẫn sử dụng và các tính năng

Giao diện Selenium IDE được chia thành các khu vực chức năng thông minh giúp người dùng dễ dàng quản lý kịch bản:

- **Menu Bar:** Quản lý dự án (Lưu, Mở, Tạo dự án mới).
- **Toolbar:**
 - **Speed Control:** Điều chỉnh tốc độ chạy test (từ Chậm đến Nhanh) để dễ quan sát lỗi.

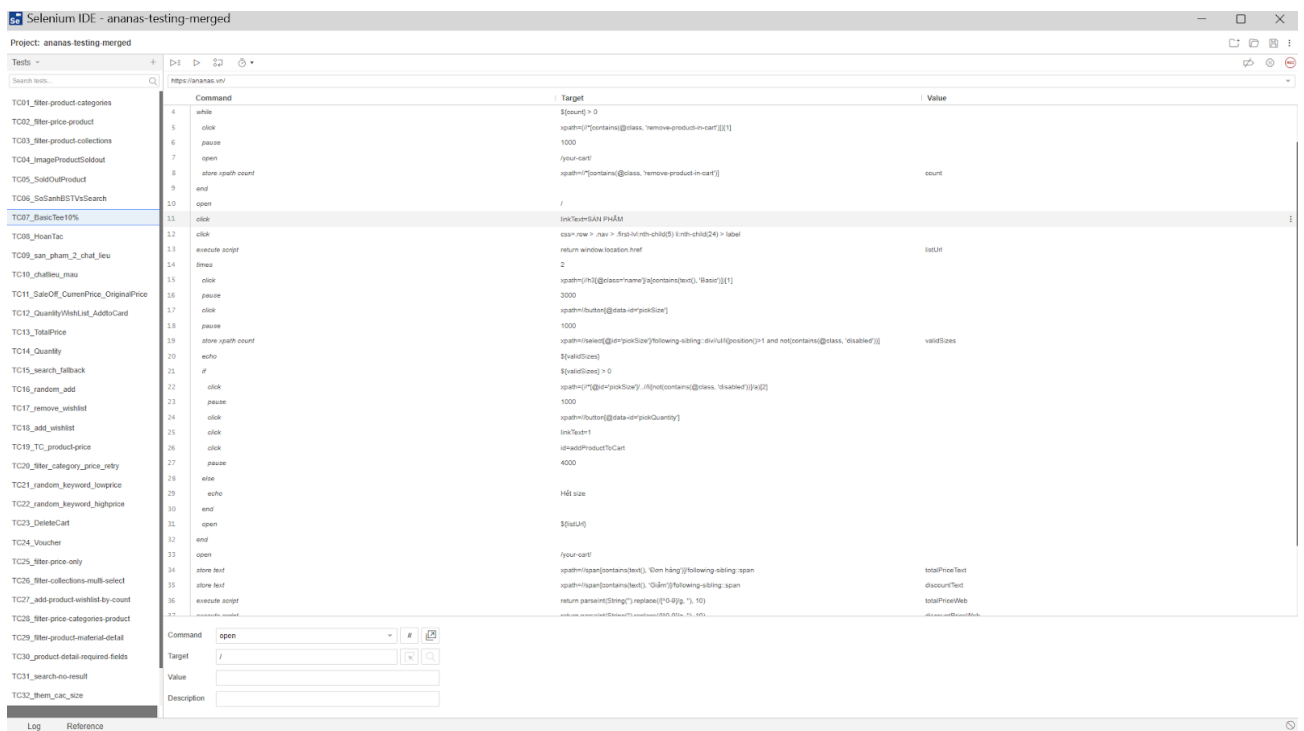
- **Run All Tests:** Chạy toàn bộ các kịch bản có trong dự án.
- **Run Current Test:** Chỉ chạy kịch bản đang chọn.
- **Test Case Pane:** Cột bên trái hiển thị danh sách tất cả các Test Case. Bạn có thể kéo thả để sắp xếp thứ tự chạy.

Main Editor (Bảng lệnh): Nơi chứa các dòng lệnh thực thi, bao gồm:

- **Command:** Hành động (click, type, open, select...).
- **Target:** Đối tượng bị tác động (ID, Name, CSS Selector, XPath của nút bấm/ô nhập liệu).
- **Value:** Giá trị truyền vào (ví dụ: tên đăng nhập, nội dung tìm kiếm).

Log Window: Hiển thị lịch sử chạy test. Nếu dòng lệnh hiện **màu xanh** là thành công (Pass), **màu đỏ** là thất bại (Fail).

1.3. Test case minh họa



Hình 1.3.1: Ví dụ một testcase trong selenium.

Giải thích: Kịch bản này không chỉ thực hiện các thao tác click chuột mà còn sử dụng lệnh **assert** để máy tự động kiểm tra xem kết quả hiển thị trên màn hình có đúng như mong đợi hay không.

1.4. Video hướng dẫn và Demo (YouTube Link)

Để có cái nhìn trực quan nhất về quá trình ghi hình (Recording) và chạy lại (Playback) kịch bản trên, vui lòng truy cập đường dẫn dưới đây:

Link youtube: <https://youtu.be/1wdUKOuDQxI?si=JsneCFbpfEqUW1U4>

Nội dung: Bạn sẽ học được cách cài đặt, cấu hình và sử dụng Selenium IDE để tạo, chỉnh sửa và chạy các kịch bản kiểm thử. Bạn cũng sẽ biết được các tính năng nâng cao của Selenium IDE như ghi lại, phát lại, gỡ lỗi, xuất nhập và tích

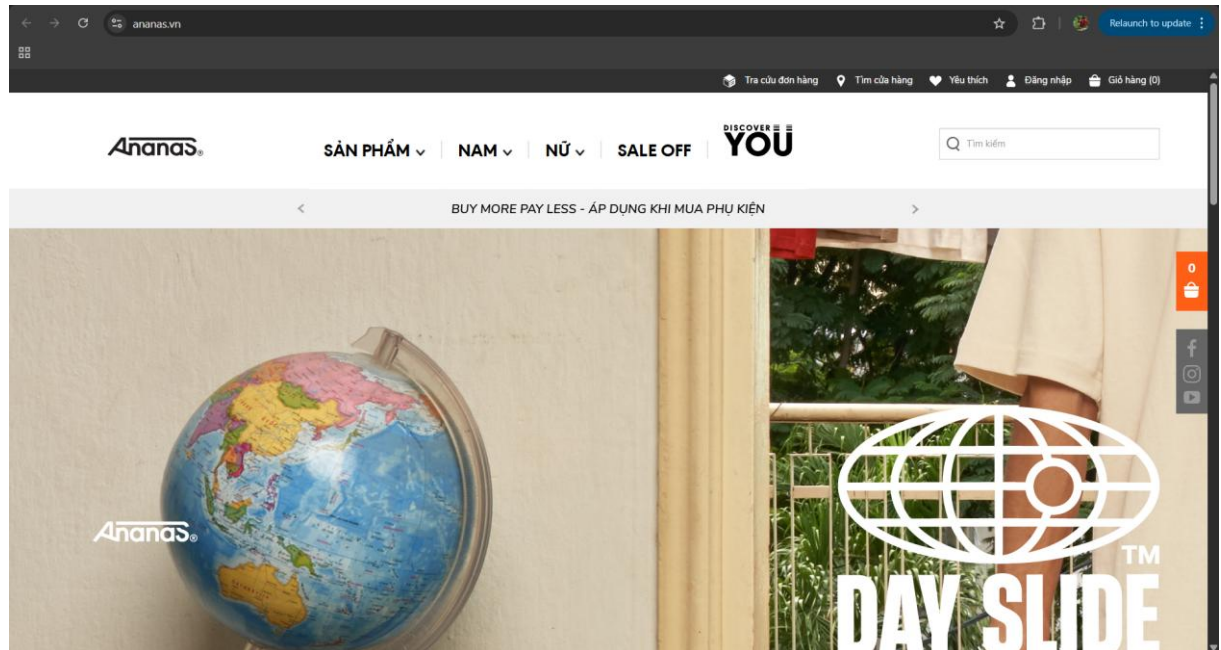
hợp với các công cụ khác. Cuối cùng, bạn sẽ có thể áp dụng các kỹ năng và kiến thức bạn đã học được để làm automation cho các dự án thực tế của bạn.

Chương 2. TEST CASES

2.1. Webiste kiểm thử

Link: <https://ananas.vn/>

Giao diện trang chính:



2.2. Tóm tắt test case:

TC ID	TC Description	Author	Mark
1	Kiểm tra điều kiện dừng khi thêm 1 sản phẩm liên tục	Trần Khánh Linh	0.05
2	Xóa sản phẩm trong Wishlist	Trần Khánh Linh	0.05
3	Tìm sản phẩm có 2 chất liệu.	Trần Khánh Linh	0.1
4	Tìm sản phẩm theo chất liệu và màu.	Trần Khánh Linh	0.15
5	Kiểm tra 2 áo Basic Tee có giảm đúng 10% hay không	Nguyễn Hồng Phúc	0.15
6	So sánh số lượng sản phẩm ở “Bộ sưu tập” với số sản phẩm khi tìm kiếm bằng tên.	Nguyễn Hồng Phúc	0.1
7	Tìm kiếm sản phẩm bất kỳ đến khi có thì thôi	Lê Hải Đăng	0.15
8	Kiểm tra tổng tiền các sản phẩm thêm vào giỏ hàng.	Nguyễn Hồng Phúc	0.1

9	Kiểm tra số lượng sản phẩm thêm vào giỏ hàng.	Nguyễn Hồng Phúc	0.1
10	Kiểm tra thêm sản phẩm từ Wishlist vào Cart và tính tổng số lượng và so sánh.	Phạm Phú Sơn	0.1
11	Kiểm tra tất cả sản phẩm trong trang SALE OFF có giảm giá không	Phạm Phú Sơn	0.15
12	Kiểm tra thống kê sản phẩm đã hết hàng trên trang sale	Phạm Phú Sơn	0.15
13	Kiểm tra số lượng ảnh và trạng thái lỗi của sản phẩm trang sale	Phạm Phú Sơn	0.15
14	So sánh sản phẩm trước và sau khi “Hoàn tác”.	Nguyễn Hồng Phúc	0.15
15	Tìm sản phẩm giá thấp theo dòng ngẫu nhiên.	Lê Hải Đăng	0.1
16	Tìm sản phẩm giá cao theo dòng ngẫu nhiên.	Lê Hải Đăng	0.15
17	Lọc sản phẩm theo 2 trường.	Lê Hải Đăng	0.15
18	Lọc giá sản phẩm theo dòng	Hồ Trương Đức Khải	0.1
19	Tìm sản phẩm có trong từng bộ sưu tập	Hồ Trương Đức Khải	0.05
20	Thêm sản phẩm vào wishlist	Hồ Trương Đức Khải	0.1
21	Tìm sản phẩm có nhiều giá	Hồ Trương Đức Khải	0.1
22	Tìm sản phẩm khi chọn nhiều chất liệu	Hồ Trương Đức Khải	0.1
23	Tìm sản phẩm khi chọn giá và dòng sản phẩm	Hồ Trương Đức Khải	0.1
24	Thêm sản phẩm ngẫu nhiên	Lê Hải Đăng	0.1
25	Xóa sản phẩm cho tới khi không còn gì trong giỏ hàng	Nguyễn Hồng Phúc	0.1
26	Kiểm tra Voucher hết hạn.	Trần Khánh Linh	0.05

27	Kiểm tra bộ lọc màu sắc "BLACK & BLACK" hiển thị đúng sản phẩm màu đen.	Phạm Phú Sơn	0.05
28	Kiểm tra định dạng hiển thị tiền tệ (VND) và kiểm tra sản phẩm trùng lặp.	Phạm Phú Sơn	0.1
29	Lọc sản phẩm theo chi tiết chất liệu.	Trần Khánh Linh	0.1
30	Các trường thông tin bắt buộc trong phần chi tiết sản phẩm.	Lê Hải Đăng	0.1

Thống kê test case (Thành viên nhóm)

TT	Họ tên	Số lượng	Điểm
1	Lê Hải Đăng	6	0.75
2	Trần Khánh Linh	6	0.5
3	Hồ Trương Đức Khải	6	0.55
4	Nguyễn Hồng Phúc	6	0.7
5	Phạm Phú Sơn	6	0.7

Chi tiết test case: (Sinh viên có thể sử dụng tiếng việt hoặc tiếng anh)

TC ID	TC Description	Steps	Expected Result	Test Result
1	Kiểm tra điều kiện dừng khi thêm 1 sản phẩm liên tục.	1. Chọn mục Sản phẩm. 2. Chọn sản phẩm đầu tiên. 3. Chọn size. 4. Chọn số lượng (VD: 1). 5. Chọn thêm giỏ hàng đến khi hiển thị thông báo “Hiện tại trong hệ thống chỉ còn 0 sản phẩm. Vui lòng cập nhật lại số lượng.” thì dừng lại.	Hiện thông báo không còn sản phẩm.	Pass

2	Xóa sản phẩm trong Wishlist	1. Chọn mục Yêu thích. 2. Chọn xóa. 3. Xóa tới khi nào hết sản phẩm trong wishlisst thì dừng lại.	Hiện thông báo “Bạn đang không thích sản phẩm nào!”	Pass
3	Tìm sản phẩm có 2 chất liệu.	1. Chọn mục sản phẩm. 2. Kéo xuống chọn chất liệu Chọn thêm chất liệu 2. 3. Chọn sản phẩm đầu tiên của kết quả sau khi lọc 2 chất liệu.	Trả về các sản phẩm có 2 chất liệu.	Pass
4	Tìm sản phẩm theo chất liệu và màu.	1. Chọn mục sản phẩm. 2. Kéo xuống chọn một chất liệu. 3. Kéo xuống chọn một màu. 4. Chọn sản phẩm đầu tiên của kết quả sau khi lọc 1 chất liệu và 1 màu.	Trả về các sản phẩm có 1 chất liệu và 1 màu.	Pass
5	Kiểm tra 2 áo Basic Tee có giảm đúng 10% hay không:	1. Truy cập https://ananas.vn 2. Truy cập giỏ hàng và xóa sản phẩm nếu có. 3. Bấm vào “Sản phẩm” chọn dòng “Basic Tee”. 4. Thêm 2 cái áo thuộc dòng Basic Tee. 5. Vào giỏ hàng và tính số tiền giảm có bằng 10% của tổng đơn hàng hay không.	Số tiền giảm bằng Tổng tiền * 10%.	Pass
6	So sánh số lượng sản phẩm ở “Dòng sản phẩm” với số sản phẩm khi tìm kiếm bằng tên:	1. Truy cập https://ananas.vn 2. Bấm vào “Sản phẩm” chọn tên bộ sưu tập “The Ivory Core” và đếm sản phẩm. 3. Gõ thanh tìm kiếm tên bộ sưu tập “The Ivory	Số lượng khi chọn dòng sản phẩm bằng với số lượng sản phẩm tìm kiếm theo dòng	Pass

		Core” và đếm sản phẩm. 4. So sánh số lượng của 2 và 3.		
7	Tìm kiếm ngẫu nhiên có đến khi có sản phẩm thì thôi:	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Tìm ngẫu nhiên từ khóa 3. Có sản phẩm thì dừng	Tìm thấy 1 sản phẩm có tồn tại trong cửa hàng.	Pass
8	Kiểm tra tổng tiền các sản phẩm thêm vào giỏ hàng.	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Truy cập giỏ hàng. 3. Kiểm tra số lượng và xóa sản phẩm có sẵn trong giỏ hàng (nếu có). 4. Bấm vào sản phẩm. 5. Chọn dòng “Personal Bag” 6. Thêm tất cả các sản phẩm có trong dòng vào giỏ hàng. 7. Chọn lựa size (nếu hết size thì chọn size kế tiếp), số lượng. 8. Cộng lần lượt các giá tiền của sản phẩm thêm vào giỏ. 9. So sánh giá tiền tính được với giá tiền hiển thị ở “Tạm tính”.	Tổng số tiền của các sản phẩm thêm vào bằng giá tiền hiển thị ở “Tạm tính”.	Pass
9	Kiểm tra số lượng sản phẩm thêm vào giỏ hàng:	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Truy cập giỏ hàng. 3. Kiểm tra số lượng và xóa sản phẩm có sẵn trong giỏ hàng (nếu có). 4. Bấm vào sản phẩm. 5. Chọn dòng “Metroline” 6. Thêm tất cả các sản phẩm có trong dòng vào giỏ hàng.	Số lượng sản phẩm thêm vào bằng số lượng sản phẩm hiển thị trên “Giỏ hàng”	Pass

		- Chọn lựa size (nếu hết size thì chọn size kế tiếp), số lượng. - Đếm số lượng sản phẩm thêm vào giỏ hàng. - So sánh số lượng thêm vào với số lượng hiển thị trên Giỏ hàng.		
10	Kiểm tra thêm sản phẩm từ Wishlist vào Cart và tính tổng số lượng và so sánh	- Truy cập: https://ananas.vn - Tự thêm sản phẩm vào yêu thích bằng tay Click vào Yêu thích Đếm số sản phẩm trong Wishlist Kiểm tra xem sản phẩm đó hết hàng chưa, hết thì bỏ qua. - Sản phẩm còn hàng thì đếm số lượng muốn mua rồi cộng lại từng sản phẩm - Đếm số lượng hiển thị trên giỏ hàng sau khi chuyển từ yêu thích qua giỏ hàng - Kiểm tra tổng số lượng của sản phẩm trong WhistList khi vào Cart có giống nhau về số lượng không.	Số lượng sản phẩm thêm vào bằng số lượng sản phẩm hiển thị trên “Giỏ hàng”	Pass
11	Kiểm tra tất cả sản phẩm trong trang SALE OFF có giảm giá không	- Truy cập: https://ananas.vn - Click vào menu sale off. - Scroll trang để load	Tất cả sản phẩm có giảm giá đúng không	Pass

		toàn bộ sản phẩm. 4. Lấy danh sách tất cả sản phẩm. 5. Kiểm tra tất cả sản phẩm có đúng là giảm giá không ,giá giảm phải nhỏ hơn giá ban đầu không.		
12	Kiểm tra thống kê sản phẩm đã hết hàng trên trang sale	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Truy cập vào trang sale off. 3. Thực hiện cuộn trang tự động để load hết danh sách sản phẩm. 4. Quét các nhãn thông báo hết hàng (sold out) trên từng sản phẩm. 5. Đếm và đối soát tổng số lượng sản phẩm không còn hàng.	Hệ thống đếm đúng và hiển thị chính xác số lượng sản phẩm đã hết hàng.	Pass
13	Kiểm tra số lượng ảnh và trạng thái lỗi của sản phẩm trang sale	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Truy cập trang sale off. 3. Cuộn trang để tải tất cả hình ảnh sản phẩm. 4. Thực hiện đếm số lượng khung hình sản phẩm và số lượng ảnh thực tế. 5. Kiểm tra trạng thái tải của từng ảnh để phát hiện ảnh lỗi (broken images).	Tỉ lệ 1 sản phẩm có đủ 2 ảnh và không có ảnh nào bị lỗi tải.	Pass

14	So sánh sản phẩm trước và sau khi “Hoàn tác”:	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Truy cập giỏ hàng và kiểm tra. 3. Nếu giỏ hàng > 0 thì xóa hết sản phẩm. 4. Nếu giỏ hàng = 0 thì thêm 1 sản phẩm. 5. Truy cập giỏ hàng và so sánh mã sản phẩm trước và sau khi hoàn tác.	Hiện thị số sản phẩm bằng nhau.	Pass
15	Tìm kiếm theo tên ngẫu nhiên xong tìm sản phẩm giá thấp nhất:	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Tìm kiếm tên ngẫu nhiên. 3. Nếu có sản phẩm thì tìm ra sản phẩm giá thấp nhất.	Tìm được sản phẩm có giá thấp nhất.	Pass
16	Tìm kiếm theo tên ngẫu nhiên xong tìm sản phẩm giá cao nhất:	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Tìm kiếm tên ngẫu nhiên. 3. Nếu có sản phẩm thì tìm ra sản phẩm giá cao nhất.	Tìm được sản phẩm có giá cao nhất.	Pass
17	Tìm kiếm theo category và price:	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Tìm kiếm sản phẩm theo hai trường category và price.	Tìm được sản phẩm theo category và price	Pass
18	Lọc sản phẩm theo dòng sản phẩm	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Chọn mục sản phẩm nam 3. Chọn dòng sản phẩm 4. Kiểm tra sản phẩm hiển thị	Hiện thị tất cả sản phẩm thuộc dòng được chọn.	Pass
19	Tìm sản phẩm có trong từng bộ sưu tập	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Chọn mục sản phẩm nam 3. Chọn nhiều bộ sưu tập	Hiện thị tất cả sản phẩm thuộc bộ sưu tập được chọn.	Pass

		4. Kiểm tra sản phẩm hiển thị		
20	Thêm sản phẩm vào wishlist	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Chọn mục sản phẩm nam 3. Chọn icon “tim” 4. Nhấn chọn wishlist 5. Kiểm tra danh sách sản phẩm hiển thị	Hiện thị các sản phẩm được thêm trong mục Wishlist.	Pass
21	Tìm sản phẩm khi filter nhiều giá	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Chọn mục sản phẩm nam 3. Ở mục giá, chọn nhiều giá khác nhau 4. Kiểm tra danh sách sản phẩm hiển thị trên màn hình.	Hiện thị các sản phẩm ở nhiều mức giá được chọn.	Pass
22	Tìm sản phẩm khi chọn nhiều chất liệu	1. Truy cập: : https://ananas.vn 2. Chọn mục sản phẩm nam 3. Ở mục giá, chọn nhiều chất liệu khác nhau. 4. Kiểm tra danh sách sản phẩm hiển thị trên màn hình	Hiện thị các sản phẩm theo nhiều chất liệu được chọn.	Pass
23	Tìm sản phẩm khi chọn giá và dòng sản phẩm	1. Truy cập: : https://ananas.vn 2. Chọn mục giá. 3. Chọn mục dòng sản phẩm 4. Kiểm tra danh sách hiển thị sản phẩm trên màn hình	Hiện thị các sản phẩm khi chọn giá và dòng	Pass
24	Thêm sản phẩm ngẫu nhiên	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Truy cập 1 danh mục bất kỳ 3. Thêm sản phẩm ngẫu		Pass

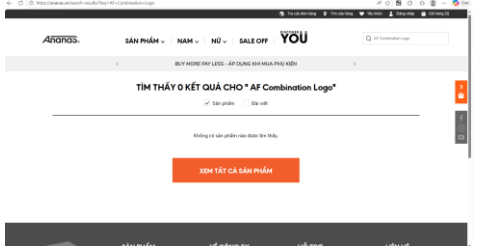
		nhiên trong		
25	Xóa sản phẩm cho tới khi không còn gì trong giỏ hàng:	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Chọn giỏ hàng. 3. Đếm số lượng sản phẩm có trong giỏ hàng. 4. Nếu số lượng > 0, xóa từng sản phẩm cho tới khi hết.	Hiện thông báo “Bạn đang không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!”	Pass
26	Kiểm tra Voucher hết hạn:	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Thêm sản phẩm dòng “Metroline S Zero”. 3. Chọn giỏ hàng. 4. Nhập voucher.	Hiện thị thông báo: “Mã khuyến mãi không hợp lệ do sai cú pháp hoặc quá thời hạn áp dụng.”	Pass
27	Kiểm tra bộ lọc màu sắc "BLACK & BLACK" hiển thị đúng sản phẩm màu đen	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Click vào mục màu sắc "BLACK & BLACK". 3. Cuộn trang xuống cuối để tải hết tất cả sản phẩm. 4. Kiểm tra tên và mô tả màu sắc của từng sản phẩm.	Tất cả sản phẩm hiển thị phải chứa các từ khóa liên quan đến màu đen (black, đen, tap shoe, caviar...). Không có sản phẩm sai màu.	Pass
28	Kiểm tra định dạng hiển thị tiền tệ (VND) và kiểm tra sản phẩm trùng lặp.	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Click chọn danh mục "SẢN PHẨM". 3. Chọn bộ lọc loại sản	- Giá tiền phải đúng định dạng (VD: 500.000 VND).	Pass

		phẩm đầu tiên. 4. Cuộn trang để tải toàn bộ danh sách. 5. Kiểm tra định dạng giá tiền từng sản phẩm. 6. Kiểm tra xem có sản phẩm nào bị hiển thị trùng lặp không.	- Không có sản phẩm nào (tên + màu) bị xuất hiện 2 lần trong danh sách.	
29	Lọc sản phẩm theo chi tiết chất liệu:	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Bấm vào sản phẩm 3. Lọc chất liệu sản phẩm. 4. Kiểm tra các thông tin sản phẩm.	Hiện thị các sản phẩm có chất liệu trong phần chi tiết giống với chất liệu được chọn.	Pass
30	Các trường thông tin bắt buộc trong phần chi tiết sản phẩm:	1. Truy cập: https://ananas.vn 2. Chọn sản phẩm xem chi tiết. 3. Xác minh thông tin bắt buộc trên trang chi tiết.	Chi tiết sản phẩm không bị thiếu hoặc lỗi.	Pass

•

Thống kê các lỗi tìm được: KẾT LUẬN

•

Bug ID	Bug Description	Evidence
01	TC06: Nhiều tên dòng sản phẩm không tìm thấy ở thanh tìm kiếm.	

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]: <https://viblo.asia/p/selenium-la-gi-va-ung-dung-gAm5y7kDZdb>
- [2]: <https://youtu.be/1wdUKOuDQxI?si=JsneCFbpfEqUW1U4>